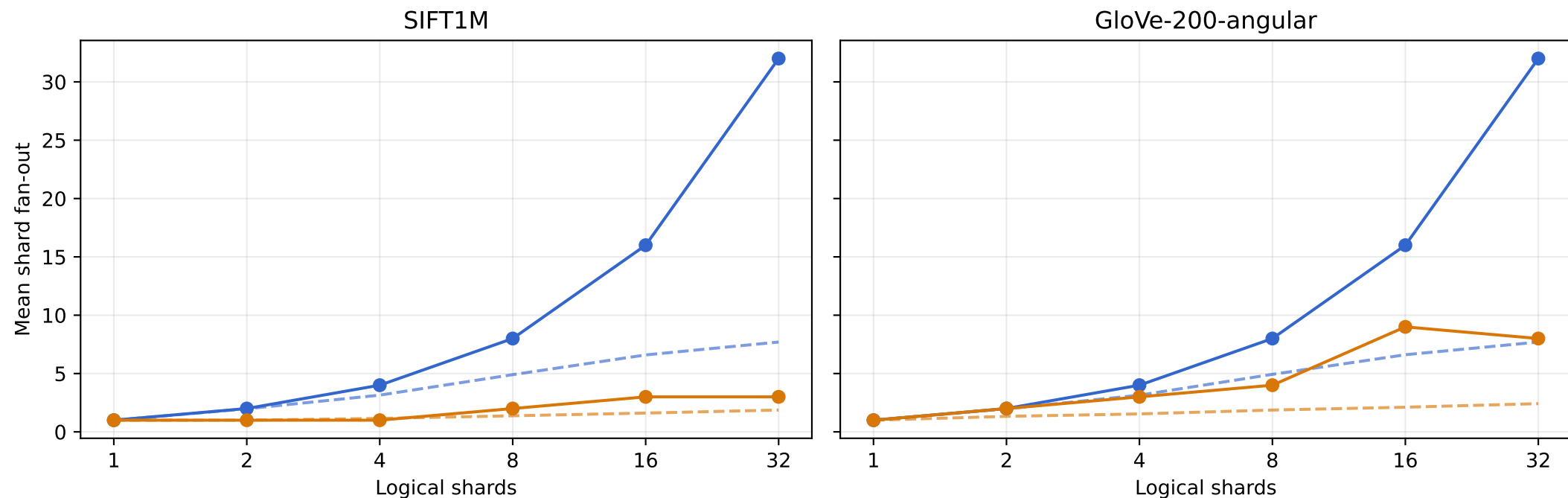


—●— Random actual - - - Random oracle —●— K-Means actual - - - K-Means oracle



中文图解（当前科学口径）

用途：比较逻辑分片数增长时，实际服务路由访问的分片数与逐查询 oracle 最小分片数。

如何理解：横轴 M 是逻辑分片数而非物理机器数；纵轴是平均扇出。actual 表示实验实际选择的固定服务扇出，oracle 表示达到目标召回率所需的逐查询最小扇出；两者间距表示可避免的过度散播。

最终结论：Random 在两数据集上实际扇出等于 M；但 SIFT1M K-Means 在 M=1、2、4、8、16、32 时仅为 1、1、1、2、3、3，因此“高扇出可推广到空间分区”的 C1-b 被反驳。GloVe K-Means 的 1、2、3、4、9、8 还显示非单调性。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。